Celesnity

MINDER & EL WORLD MODEL
PARA LA DIRECCIÓN DE PLANTA

Más producción, menos mermas, *menos energía*. Con la planta que ya tiene.

Minder conecta los datos de su planta, señala lo que requiere atención y ayuda a su equipo a actuar. Su World Model está aprendiendo a predecir el efecto de cada decisión en la productividad, el rendimiento y la energía.

Londres, Reino Unido · celesnity.com



EL PROBLEMA

Cada sistema de su planta tiene razón. *Y aun así la planta va con retraso.*

Sus sistemas registran el plan. Su planta funciona con reglas no escritas. La brecha entre ambos es producción, calidad y energía que ya está pagando.

¿LE SUENA?

PRODUCTIVIDAD

«El turno de día hizo 920. El de noche, 760. Misma línea, mismo producto. Nadie sabe decirme por qué».

RENDIMIENTO

«Calidad encontró el defecto. Nadie sabe qué máquina o qué lote lo causó».

ENERGÍA

«La factura de energía no deja de subir. Nadie sabe decirme qué máquinas están detrás».

LO QUE OBTIENE

Tres indicadores clave, *mejorados a la vez.*

01

Productividad

Más unidades buenas por hora: menos paradas imprevistas, correcciones antes y líneas equilibradas.

SE MIDE EN

Unidades por hora y OEE, por línea y turno

02

Rendimiento

Más producto bien a la primera: defectos ligados a su máquina, material o turno, y desviaciones detectadas antes de la merma.

SE MIDE EN

Calidad a la primera, mermas y reprocesos

03

Ahorro energético

Menos energía por unidad producida: marcha en vacío, frío desperdiciado y horas caras detectados.

SE MIDE EN

kWh por unidad o por kg, por línea y máquina

Cada indicador fija su línea base en la primera semana del piloto y se mide con sus propios datos.

PRUEBA · SAIGON FOOD · ALIMENTACIÓN, CIUDAD HO CHI MINH

Cuatro semanas de datos, tres puntos de acción. *Uno ya está resuelto.*

17 %

Ahorro energético identificado en toda la planta

Identificado por el equipo de ingeniería de Saigon Food. Se medirá en el piloto de pago.

ENERGÍA	El compresor de una cámara frigorífica funcionó el 95 % del tiempo, pero el peor día la cámara solo estuvo en rango el 51 %. A revisar: carga, escarcha y refrigerante.
USO DE LÍNEAS	La carga de congelación recayó en dos de las tres líneas IQF; la tercera funcionó un día de cada cinco. A contrastar con el plan de producción.
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Una sonda de cámara frigorífica dio lecturas no válidas el 98 % del tiempo, un fallo presente desde el 1 de octubre. Ya resuelto, con alertas activas.

Fuente: datos de la plataforma Minder, 13 a 17 de octubre de 2026



POR QUÉ UN WORLD MODEL

Mueva un indicador y los otros dos se mueven. *El World Model ve los tres.*

Acelere una línea y sube la producción, pero también la energía por unidad, el desgaste y las mermas. Cada uno de sus sistemas vigila solo uno de ellos.

Nuestro World Model, único en su clase, aprende del registro físico de cada acción en su planta. Está diseñado para predecir el efecto de cada decisión en los tres, antes de que actúe. Las primeras pruebas con datos reales de planta empiezan en noviembre de 2026.

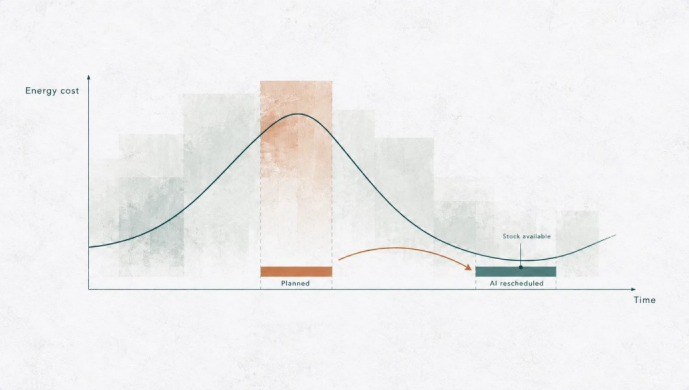


PREGUNTAR ANTES DE ACTUAR

Pregúntele qué pasará, *antes de actuar.*

UN DIRECTOR DE PLANTA PREGUNTA

«¿Podemos congelar el lote de esta noche después de la punta tarifaria y cargar igualmente el camión de mañana?»



LANZAR AHORA

Coste energético máximo

Entrega: a tiempo
Coste energético: tarifa punta
Riesgo de calidad: bajo

EN HORAS VALLE

Recomendado

Entrega: a tiempo
Coste energético: menor
Riesgo de calidad: bajo, hay capacidad

ESPERAR A MAÑANA

Compromiso incumplido

Entrega: pierde el camión
Coste energético: el más bajo
Riesgo de calidad: mayor, el producto espera

Ejemplo de para qué sirve el World Model. Un cambio así solo se recomienda tras validarlo con pruebas planificadas.

CUATRO PUNTOS DE ENTRADA

Cuatro puntos de entrada, *cada uno mueve sus indicadores.*

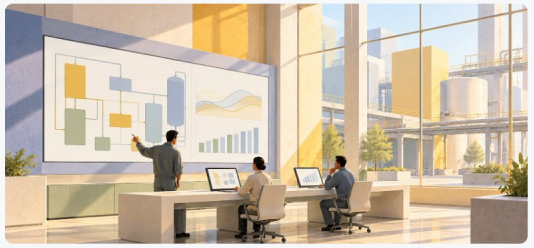


Mantenimiento predictivo

Lee el desgaste en corriente, vibración y horas de marcha, y avisa antes de la avería.

Productividad · Rendimiento · Energía

Saigon Food: corriente y vibración de un compresor, medidas en continuo.



Planificación de paradas

Sitúa paradas, desescarches y mantenimientos en horas de poca carga, y reparte el trabajo entre líneas.

Productividad · Energía

Saigon Food: horas de marcha de cada línea de congelación, en tiempo real.



Ahorro energético

Detecta marcha en vacío y frío desperdiciado, y traslada lotes a horas más baratas.

Energía

Saigon Food: 17 % de ahorro energético identificado, pendiente de medir.



Autonomía de los equipos

Lleva a cada turno la mejor solución de la planta, junto a la máquina, y rellena sus partes solo.

Rendimiento · Productividad

Saigon Food: partes de turno automáticos, informes con una sola pregunta.

Línea azul: los indicadores que mueve cada caso de uso

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Del registro físico *a la acción aprobada.*

FUENTES

Personas
Voz, móvil, chat

Máquinas
PLC, HMI, supervisión, sensores

Sistemas
ERP, MES, hojas de cálculo, partes

01
Registro de eventos
Cada lectura y cada acción, con fecha, hora y origen.

02
Grafo operativo
Personas, máquinas, materiales, pedidos y resultados, conectados.

03
World Model
Diseñado para predecir el efecto de cada decisión en productividad, rendimiento y energía. Primeras pruebas desde noviembre de 2026.

04
Agentes y personas
Hoy los agentes lanzan alertas y redactan informes. Actuar sobre decisiones aprobadas viene después.

← Cada resultado vuelve al registro de eventos, así el modelo aprende de cada turno.

CONEXIÓN SEGURA

Lee lo que ya utiliza. *Sus datos siguen siendo suyos.*

A QUÉ SE CONECTA MINDER

Supervisión o software SCADA
Lee los datos de los equipos desde el software que ya utiliza.

Sensores y cámaras añadidos
Para máquinas sin salida digital y para manómetros de aguja.

PLC, HMI y contadores de energía
Conectados línea a línea tras la visita de la primera semana.

ERP, hojas de cálculo, partes de turno
Importación por archivo o API. No se sustituye nada.

CÓMO SE TRATAN SUS DATOS

PROPIEDAD	Sus datos en bruto son suyos.
ENTRENAMIENTO	Nunca se usan para entrenar modelos de otros clientes sin su consentimiento por escrito.
ACCESO	Mínimo privilegio, por centro, rol, equipo y proceso.
TRAZABILIDAD	Cada cifra ligada a su equipo, fecha y hora.
CUMPLIMIENTO	RGPD. ISO 27001 en proceso.

Piloto en solo lectura sobre sus sistemas. La escritura llegará después, con su aprobación y gestión de cambios.

LO QUE FALLÓ

Lo que falló el primer mes, *y la solución.*

Problema	Lo que mostraron los datos	Solución
Enlace radio del sensor del compresor	Datos completos solo 2 de 5 días. La señal de radio se debilita cuando el compresor funciona: −70 dBm en marcha frente a −53 dBm parado.	Pasarela cableada o antena externa, incluidas en el hardware del piloto.
Sonda de cámara frigorífica	La sonda 1 marcó 0,0 °C en el 98 % de las lecturas, un fallo presente desde el 1 de octubre. Cada lectura lleva su equipo, fecha y hora, así que el fallo se vio al instante.	Resuelto. Las alertas ya están activas en los 16 dispositivos.
Alertas tras el desescarche	7 de 9 alertas de la cámara 3 saltaron justo después de un desescarche programado. Cada desescarche calienta la cámara hasta unos −8 °C y la recuperación tarda de 70 a 85 minutos.	Suspender las alertas 90 minutos tras cada desescarche. El desescarche bajo demanda es un paso posterior, validado con pruebas planificadas.

Fuente: datos de la plataforma Minder, 13 a 17 de octubre de 2026, informe del piloto de Saigon Food

CUÁNTO VALE

Cuánto podría valer *para una planta como la suya.*

Indicador	Planta de ejemplo	Efecto prudente	Valor anual
Ahorro energético	3,5 M€ de factura energética	10 % menos	350.000 €
Productividad	90 M€ de ingresos, margen de contribución del 25 %	2 % más de unidades buenas	450.000 €
Rendimiento	2,0 M€ de mermas y reprocesos	15 % menos	300.000 €
Total			1,1 M€

Valores de ejemplo para una planta alimentaria mediana; sustitúyalos por los suyos. Solo beneficios recurrentes, las correcciones puntuales van aparte. Energía significa menor consumo, no horas más baratas. La producción extra debe venderse.

VALOR ANUAL

1,1

M€ al año

Nuestro objetivo: que la suscripción de toda la planta se amortice en 12 meses.

Un objetivo, no una garantía. El piloto mide si su planta lo consigue.

POR QUÉ EL VALOR SE ACUMULA

Mejor en cada turno. *Más inteligente con cada planta nueva.*

Su planta

Cada decisión, corrección y resultado se conserva, así cada turno parte de lo que aprendió el anterior.

Su equipo

El saber de los expertos se queda en la planta cuando el experto se jubila o no está de turno.

Todas las plantas

Las plantas que se suman hacen el modelo compartido más inteligente para todas. Sus datos nunca lo entrenan sin su consentimiento por escrito.



Ya en marcha	Conecta, supervisa, alerta y registra
Desde noviembre 2026	Primeras predicciones probadas con datos reales
2027	Actúa sobre decisiones aprobadas, validadas con pruebas

HOA PHAT Socio fundador del World Model

El mayor fabricante de acero del Sudeste Asiático

CÓMO EMPEZAR

Un piloto de pago de 12 semanas, en un área o en toda la planta, *decidido con sus cifras.*

SEMANAS 1 Y 2

Diagnóstico

Mapeamos el trabajo real, fijamos los criterios y firmamos con usted la línea base.

SEMANAS 3 A 5

Conexión

Sensores, contadores y sistemas existentes conectados. No se sustituye nada.

SEMANAS 5 A 10

Plena carga

Alertas, partes de turno, energía por línea. Cada incidencia registrada con lo que cambió Minder.

SEMANAS 11 Y 12

Decisión

Resultados medidos frente a la línea base. Usted decide si continuar.

Nuestro objetivo: que la suscripción de toda la planta *se amortice en 12 meses.*

Un objetivo, no una garantía: el piloto mide si su planta lo consigue.

Firme en los 60 días siguientes al resultado: la licencia del piloto se descuenta de su primer año.

Plantas fundadoras: acceso prioritario al World Model, construido en torno a sus KPI, a precio de fundador.

SUPERA O NO SUPERA

Se juzga con criterios *acordados en la primera semana.*

Criterio	Umbral	Cómo se mide
Datos completos	Al menos un 95 % de datos válidos, cuatro semanas seguidas, en cada dispositivo	Contado por Minder, dispositivo a dispositivo
Uso en cada turno	Al menos el 90 % de los turnos confirmados por el jefe de turno; tiempo de registro reducido al menos un 70 %	Cronometrado antes y después
Valor recurrente	Beneficio recurrente medido, correcciones puntuales aparte, frente a la suscripción de toda la planta	Registro de incidencias y energía medida, firmados por ambas partes

TAMBIÉN SE MIDE Lo que cambió Minder en cada incidencia · precisión de alertas de al menos el 80 % tras el ajuste · al menos el 90 % de las paradas de más de cinco minutos registradas con su causa

Nuestro objetivo: amortizar la suscripción de toda la planta en 12 meses. Un objetivo, no una garantía.

Celesnity

SIGUIENTE PASO: UNA VISITA A PLANTA

Denos una línea. *Le mostraremos la planta que hay detrás del plan.*

Traiga su cuestionario y la lista de sistemas de esa línea.

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · Londres, Reino Unido

